19. 좌표공간에서 직선 $l : \frac{x}{2} = 6 - y = z - 6$과 평면 α가 점 $\mathrm{P}(2, 5, 7)$에서 수직으로 만난다. 직선 l 위의 점 $\mathrm{A}(a, b, c)$와 평면 α 위의 점 Q에 대하여 $\overrightarrow{\mathrm{AP}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{AQ}} = 6$일 때, $a+b+c$의 값은? (단, $a > 0$) [4점]

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19